Wintersemester 2026/27
Professor Dr. S. Hougardy
Dr. U. Brenner

Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik
Universität Bonn

Algorithmische Mathematik I

Übungszettel 4

1. Geben Sie die Darstellung der Zahl $(3324)_5$ bezüglich der Basis 7 an und wandeln Sie die Oktalzahl $(6272)_8$ in das Binärsystem um. (4 Punkte)

2. Sei z die 2-Komplementdarstellung einer negativen Zahl mit l Bits. Wie sieht die Darstellung derselben Zahl aus, wenn $2l$ Stellen für die Komplementdarstellung zur Verfügung stehen? (2 Punkte)
   Bemerkung: Eine solche Umwandlung kann zum Beispiel notwendig werden, wenn eine Variable vom Typ `int` in eine Variable vom Typ `long long` umgewandelt wird.

3. Es sei $(a_{l-1}a_{l-2}\dots a_0)_{-10} := \sum_{i=0}^{l-1} a_i(-10)^i$, wobei $a_i \in \{0,\dots,9\}$ sei für $i \in \{0,\dots,l-1\}$. Man nennt $a_{l-1}\dots a_0$ Darstellung von $\sum_{i=0}^{l-1} a_i(-10)^i$ zur Basis -10, falls $a_{l-1} \neq 0$ gilt oder $l = 1$ und $a_0 = 0$ gelten.
   (a) Schreiben Sie $(19375573910)_{-10}$ als Dezimalzahl.
   (b) Geben Sie eine Darstellung von $(9230753)_{10}$ zur Basis -10 an.
   (c) Zeigen Sie, dass es für jede ganze Zahl x eine Darstellung zur Basis -10 gibt.
   (d) Ist die Darstellung aus Aufgabenteil (c) immer eindeutig? (2+2+4+4 Punkte)

4. Für eine natürliche Zahl n sei $q(n) := \sum_{i=0}^{l-1} z_i$, wobei $z_{l-1}\dots z_0$ die Dezimaldarstellung von n sei. Man nennt $q(n)$ die *Quersumme* von n. Für $t \in \mathbb{N}$ definieren wir $q_t(n)$ rekursiv durch $q_1(n) = q(n)$ und $q_{t+1}(n) = q(q_t(n))$. Es sei außerdem $q^*(n) = q_{t_0}(n)$, wobei t_0 die kleinste natürliche Zahl sei, für die $q_{t_0}(n) \leq 9$ gilt.
   Seien nun a und b natürliche Zahlen. Zeigen Sie, dass dann gilt: $q^*(q^*(a) \cdot q^*(b)) = q^*(a \cdot b)$. (6 Punkte)

5. Zeigen Sie, dass die Addition und Multiplikation zweier rationaler Zahlen, bei denen Nenner und Zähler jeweils höchstens l Stellen haben, sich in $O(l^2)$ durchführen lassen. (6 Punkte)

6. Schreiben Sie
   (a) das Programm „`prime.cpp`“ (Einfacher Primzahltest) so um, dass anstelle der `for`-Schleife eine `while`-Schleife benutzt wird.
   (b) das Programm „`collatz.cpp`“ (Collatz-Folge) so um, dass anstelle der `while`-Schleife eine `for`-Schleife benutzt wird.

   Es sind nur die in der Vorlesung behandelten C++-Sprachelemente erlaubt, wie sie auf der eCampus-Seite aufgelistet sind. (5+5 Punkte)

Abgabe: Bis Donnerstag, 12.11., 8:10 Uhr, auf der eCampus-Seite der eigenen Gruppe.